Informe técnico de propuesta: plataforma de virtualización Proxmox VE, Laboratorio 302

Oct 14, 2026

Resumen ejecutivo

El servidor actual no puede asumir de forma segura los cuatro entornos solicitados: su pool `local-lvm` está al 92,99 % y solo hay unos 15 GiB de RAM. Tras ampliar almacenamiento y RAM sí podrá alojarlos, pero seguirá siendo un único nodo sin alta disponibilidad.

El laboratorio dispone de un servidor **HP Z820 con dos procesadores Intel Xeon E5-2630 v2** y Proxmox VE. Ya ejecuta prácticas y contiene varias VM, pero todavía no tiene capacidad ni organización suficientes para los cuatro entornos.

La limitación inmediata es el almacenamiento: `local-lvm` tiene **198,61 GB**, de los cuales **184,69 GB están ocupados**. Quedan aproximadamente **13,92 GB libres**. La RAM detectada en la auditoría es de unos **15 GiB**. El equipo admite hasta **512 GB de RAM**, con módulos compatibles y los dos procesadores instalados.

Se recomienda ampliar primero el almacenamiento de VM y establecer una copia de seguridad fuera del servidor; después, llevar la RAM a **256 GiB**. La propuesta reparte recursos entre producción, cuatro laboratorios docentes, desarrollo y pruebas. Ante una falla física del equipo no habrá alta disponibilidad: para eso harían falta más nodos, quórum y almacenamiento accesible entre ellos.

1. Diagnóstico

El cuello de botella inmediato es el almacenamiento; la CPU es suficiente para compartir entre VM, y la RAM es la segunda limitación.

1.1 Inventario relevante

La auditoría identifica un **HP Z820 Workstation** con dos procesadores **Intel Xeon E5-2630 v2** (6 núcleos y 12 hilos cada uno): **12 núcleos físicos y 24 hilos lógicos** en total. Intel publica 2,60 GHz base, turbo de hasta 3,10 GHz y soporte VT-x y VT-d; es un procesador de 2013 y descontinuado, por lo que la capacidad de cálculo y el soporte de componentes son limitaciones de largo plazo (Intel).

HP establece un máximo de **512 GB con ambos procesadores** y módulos LRDIMM de 32 GB. No se deben mezclar UDIMM, RDIMM y LRDIMM, y la memoria debe distribuirse de forma equilibrada entre procesadores y canales (ficha HP Z820).

Componente	Estado confirmado	Relevancia para la decisión
Servidor	HP Z820	Estación de trabajo antigua, ampliable, sin redundancia empresarial confirmada.
CPU	2 × Xeon E5-2630 v2; 12 núcleos y 24 hilos	Permite compartir CPU entre VM con límites y prioridades; no equivale a 24 núcleos modernos.
RAM	Aprox. 15 GiB detectados	No alcanza para los cuatro entornos con margen.
Máximo de RAM	Hasta 512 GB con dos CPU	Confirmar tipo y cantidad de DIMM instalados antes de comprar.
Proxmox	Proxmox VE 9.2.2 en la interfaz	Mantener repositorios y parches apropiados.
Red	`vmbr0` con 192.168.50.175; dos interfaces Ethernet físicas	Permite separar administración y tráfico si cableado y switch lo permiten.
Almacenamiento	`local-lvm`, LVM-thin, 198,61 GB	Cuello de botella inmediato.
Uso	184,69 GB usados; 13,92 GB libres; 92,99 %	No es prudente crear más discos virtuales sin liberar o ampliar espacio.

1.2 Máquinas virtuales y uso observado

Las capturas actuales muestran ocho VM regulares (104, 106, 108, 109, 110, 111, 112 y 113) y la plantilla 107. Normalmente tienen **512 MiB de RAM y 6 vCPU**. Los discos conocidos son: VM 104, 24 GB; VM 111, 22 GB; plantilla 107, 20 GB. Faltan los tamaños de las demás.

En la captura solo la VM 104 estaba encendida, con 0,7 % de CPU y 13,8 % de memoria asignada. Es una observación puntual, no un promedio de uso durante clases.

Si las ocho VM se encendieran juntas sumarían **48 vCPU configuradas** frente a 24 hilos del host (relación 2:1). Seis vCPU para 512 MiB de RAM suele ser una asignación desbalanceada; conviene ajustar CPU y memoria a lo que requiera cada práctica.

Una auditoría anterior mencionaba el contenedor 100 y las VM 101–103. Este informe usa las capturas actuales como inventario vigente y trata esa auditoría como un estado previo.

1.3 Límites del diagnóstico

Se conoce el tamaño y uso del pool, pero no el inventario físico de unidades, modelos, estado SMART, controlador ni bahías libres. HP documenta varias conexiones SATA/SAS, pero eso no demuestra cuáles están libres en este equipo; la ampliación de discos es una **propuesta sujeta a verificar el hardware** antes de comprar.

Tampoco hay medición de carga durante un periodo lectivo, número de estudiantes simultáneos, tipos de prácticas ni tiempos de recuperación exigidos. Las cuotas siguientes son un punto de partida que debe validarse con métricas.

2. Diseño de los cuatro entornos

Los entornos se separan por importancia y por quién los administra, usando *resource pools* y grupos de usuarios de Proxmox. Los pools delegan permisos, pero **no imponen cuotas agregadas** de CPU, RAM o disco: el administrador debe fijar límites por invitado.

2.1 Reparto de recursos objetivo

La tabla supone RAM ampliada a **256 GiB** y almacenamiento adicional. No es lo que el servidor sostiene hoy con 15 GiB de RAM y 13,92 GB libres.

Entorno	RAM máxima	vCPU	Almacenamiento inicial	Prioridad y uso
Producción	48 GiB	8	400 GB	Proyectos universitarios en uso, respaldo diario, prioridad alta.
Laboratorios docentes	96 GiB totales	16 totales	600 GB totales	Cuatro pools; cada docente empieza con hasta 24 GiB, 4 vCPU y 150 GB.
Desarrollo	32 GiB	6	250 GB	Servicios y versiones en construcción, separados de producción.
Pruebas	16 GiB	4	150 GB	VM y CT temporales, con responsable y fecha de caducidad.

Entorno	RAM máxima	vCPU	Almacenamiento inicial	Prioridad y uso
Host y reserva	24 GiB para Proxmox	—	Espacio libre del pool	Operación, crecimiento y snapshots.
Margen de RAM	40 GiB sin asignar	—	—	Amortigua picos y permite ajustar cargas.

La memoria asignada a invitados suma 192 GiB; con 24 GiB para el host y 40 GiB de margen, el total es 256 GiB. Las 34 vCPU son hilos virtuales compartidos, no núcleos reservados: producción debe recibir mayor prioridad de CPU que pruebas.

Cada docente tendría un pool propio. Los 24 GiB y 4 vCPU son un **límite inicial del conjunto**, no una promesa por estudiante; la cantidad de VM por curso depende de cuántos estudiantes las usan a la vez y de si requieren Windows, bases de datos o servicios pesados.

2.2 Arquitectura propuesta



arquitectura · 1 nodo, 4 entornos, backup externo

Los cuatro entornos comparten el nodo y el almacenamiento; solo las copias de seguridad salen del servidor.

Los backups quedan fuera del servidor: si el equipo o sus discos fallan, una copia en el mismo host se perdería junto con las VM.

3. Expansión recomendada

La prioridad es almacenamiento redundante y backup externo; la RAM a 256 GiB va después, y los 512 GB solo si las métricas lo justifican.

3.1 Almacenamiento de VM

Para bajar `local-lvm` a 80 % de uso habría que tener como máximo unos 158,9 GB ocupados; es decir, liberar o añadir al menos **25,8 GB netos**. Para cuatro entornos conviene mucho más margen.

Como ampliación objetivo se propone **dos SSD SATA de 2 TB en espejo**, si se confirman dos bahías o conexiones libres. El espejo da cerca de 2 TB nominales utilizables y tolera la falla de una unidad. Se mantendría al menos 20–30 % libre y se empezaría con cuotas de 1,4 TB: producción 400 GB, cuatro laboratorios 600 GB (150 GB cada uno), desarrollo 250 GB y pruebas 150 GB.

Para producción con muchas escrituras conviene priorizar resistencia de escritura y garantía, no solo precio. Hay que confirmar qué puertos SATA están libres y usar los más rápidos (ficha HP).

Referencia presupuestaria: un SSD SATA de 2 TB se observa cerca de US$140 en algunas ofertas y por encima de US$200 en comparadores. Para dos unidades, provisionalmente **US$280–500**, sin importación, impuestos ni envío (referencia WD Blue SA510 2 TB).

3.2 Memoria RAM

Se recomienda **256 GiB como objetivo operativo**, no comprar de inmediato los 512 GB máximos. HP soporta hasta 512 GB con ambos procesadores y 16 módulos de 32 GB; esa capacidad puede alcanzarse en una segunda etapa.

Configuración para 256 GiB: **8 × 32 GB LRDIMM ECC**, equilibrados entre los dos procesadores. Habría que retirar los módulos actuales si son UDIMM o RDIMM, porque HP indica que no se mezclan tipos. Una oferta de kit 8 × 32 GB compatible con Z820 ronda **US$520** (oferta); llegar a 512 GB requeriría otro kit equivalente, unos **US$1.040** en total, sin importación ni impuestos. En la especificación de HP, los LRDIMM de 32 GB funcionan a DDR3-1333.

Antes de comprar: registrar fabricante, capacidad, tipo, velocidad y número de parte de los DIMM instalados; luego confirmar compatibilidad del kit, instalación equilibrada por CPU, reconocimiento de toda la memoria y ausencia de errores ECC.

3.3 Destino de backup

El destino no debe ser `local-lvm` ni otro volumen del propio Z820. Se recomienda un **Proxmox Backup Server o NAS independiente**. Como punto de partida, 4 TB o más es más razonable que guardar copias en el pool actual; el tamaño final depende de los datos usados, la retención y la deduplicación.

4. Operación, seguridad y recuperación

Con un solo nodo, la seguridad y la recuperación dependen de permisos mínimos, red separada y backups externos probados.

4.1 Administración y permisos

1. Crear pools `PROD`, `DEV`, `TEST` y cuatro pools docentes (`LAB-DOC1` a `LAB-DOC4`).
2. Crear grupos para administradores, responsables de producción, docentes y estudiantes.
3. Dar a cada grupo solo los permisos necesarios sobre su pool; los estudiantes operan sus VM asignadas, sin acceso a la configuración del nodo ni a otros pools.
4. Mantener una cuenta administrativa de emergencia bajo custodia institucional, no para trabajo diario.
5. Habilitar autenticación multifactor para administración, restringir web y SSH a la red administrativa y revisar los registros periódicamente.

La universidad debe probar cada rol con cuentas reales para confirmar que un docente no ve ni cambia objetos fuera de su espacio. La API usa los mismos controles y requiere cuentas separadas de privilegios mínimos (guía de usuarios, roles y pools).

4.2 Red y aislamiento

La auditoría identifica `vmbr0` y dos interfaces físicas. Se propone separar, con VLAN y firewall si el equipo de red lo permite: gestión de Proxmox, producción, laboratorios docentes, desarrollo y pruebas.

El acceso a la interfaz de Proxmox se limita a personal autorizado. Las reglas entre zonas permiten solo los flujos necesarios; por ejemplo, estudiantes hacia sus VM, pero no hacia administración ni producción. La separación por VLAN depende de que el switch y la configuración física estén preparados, algo que las capturas no demuestran.

4.3 Plantillas, clonación y snapshots

Las plantillas reducen el tiempo de preparar una clase y hacen que las prácticas empiecen en estados conocidos. Se mantendría una imagen Linux y, si se requiere, una Windows, validadas antes de publicarlas.

Un clon enlazado ocupa menos espacio pero depende de la plantilla; un clon completo es independiente y consume más. Antes de usar enlazados hay que confirmar que el almacenamiento los soporta y proteger la plantilla contra cambios accidentales.

Los snapshots sirven para volver atrás tras una práctica o actualización; se nombran, limitan y eliminan cuando ya no se necesiten. **Un snapshot no es un backup**: depende del almacenamiento del servidor y puede consumir espacio adicional.

4.4 Política de backup y recuperación

Política inicial, sujeta a aprobación de los responsables de cada servicio:

Tipo de carga	Frecuencia inicial	Retención sugerida	Prueba de restauración
Producción	Diaria	7 diarios, 4 semanales y 6 mensuales, según capacidad	Una VM al mes, alternando proyectos.
Desarrollo	Semanal y antes de cambios mayores	4 semanales	Al inicio de cada periodo académico.
Laboratorios	Al inicio del curso o antes de hitos definidos	Según duración del curso	Una restauración al preparar cada curso.
Pruebas	No por defecto; solo lo que deba conservarse	Corta, con fecha de expiración	Según el valor del experimento.

Proxmox ofrece `vzdump` e integración con Proxmox Backup Server. El modo snapshot minimiza la interrupción, y la consistencia de aplicaciones mejora con el agente invitado y procedimientos específicos para bases de datos. Un backup exitoso no demuestra que el servicio se recupere: las restauraciones deben probarse (documentación de backup y restore).

Objetivos iniciales para producción: **RPO de hasta 24 horas** (máxima pérdida de datos asumida) y **RTO de hasta 8 horas** (tiempo objetivo para recuperar el servicio). Son objetivos de planificación, no garantías; si un proyecto necesita perder minutos de datos o volver en menos de una hora, un solo nodo no basta.

4.5 Monitorización

El administrador debería revisar semanalmente y recibir alertas por:

- Uso del pool thin superior a 75–80 %.
- Memoria disponible del host persistentemente baja.
- CPU alta sostenida en horario de clases.
- Errores SMART, temperatura o sectores problemáticos.
- Backups fallidos o destino externo desconectado.
- VM de producción apagadas o sin conectividad.

Conviene conservar registros y métricas para comparar periodos de clases y ajustar cuotas con evidencia; una instantánea como la de la VM 104 no es representativa de una jornada.

5. Evolución y prioridades

El orden recomendado es controlar el riesgo actual, habilitar los cuatro entornos y solo entonces decidir si se necesita alta disponibilidad.

Fase 1: controlar el riesgo actual

- Revisar snapshots y discos de VM apagadas para decidir qué se archiva o elimina.
- Confirmar discos físicos, controlador, bahías libres y estado SMART.
- Evitar crear nuevas VM hasta recuperar margen en el thin pool.
- Identificar el tipo de DIMM existente.
- Configurar backups externos de las cargas importantes.

Fase 2: habilitar los cuatro entornos

- Instalar almacenamiento redundante para VM, sujeto a compatibilidad del hardware.
- Ampliar la RAM a 256 GiB con módulos validados.
- Crear pools, roles y redes separadas.
- Publicar plantillas y asignar cuotas iniciales.
- Probar restauraciones y medir recursos durante un periodo académico.

Fase 3: decidir si se requiere alta disponibilidad

El servidor actual es un único nodo. Clúster, migración entre hosts y HA exigen más servidores. Proxmox recomienda al menos tres votos o nodos para un quórum estable, y HA requiere además almacenamiento y redes disponibles en los nodos de recuperación;

un NAS de backup no convierte un servidor único en clúster ni en HA (guía de clúster y quórum).

Si la continuidad de producción es prioritaria, la siguiente inversión no debería limitarse a más RAM: habría que evaluar un segundo y tercer host, almacenamiento compartido o replicación compatible, red estable para Corosync, protección eléctrica y procedimientos de failover. Si el objetivo es crecer más de lo que sostiene este hardware antiguo, conviene comparar ese costo con un servidor moderno.

6. Automatizaciones mediante la API de Proxmox

Dos automatizaciones aportan valor inmediato en el nodo actual y no exigen clúster.

6.1 Preparación de laboratorios docentes

Un proceso recibiría curso, docente, plantilla aprobada y número de VM. Clonaría las máquinas, les asignaría nombres únicos, CPU, RAM, disco, red y pool docente, y comprobaría que cada tarea terminó antes de informar que el laboratorio está listo.

Controles: token de servicio con privilegios separados; permiso solo sobre plantillas y pools docentes; límite de VM y recursos; rechazo de nombres o IDs duplicados; registro de quién solicitó el lote; revisión antes de borrar equipos al finalizar el curso.

6.2 Seguimiento de backups de producción

Un proceso programado iniciaría o consultaría las tareas de backup, comprobaría el resultado y notificaría fallos. La verificación periódica incluiría restaurar una VM de prueba desde el destino externo y confirmar que arranca.

Controles: token separado con acceso solo a las VM y al destino de backup necesarios; secreto en un almacén seguro; registro del resultado; no eliminar copias si ocurre un fallo; revisión del administrador antes de cambiar la retención. La automatización no reemplaza las pruebas de recuperación ni arregla un destino desconectado.

7. Conclusiones para decisión institucional

El Z820 puede servir para docencia, desarrollo y producción de criticidad moderada tras las ampliaciones; su antigüedad, el nodo único, el almacenamiento casi lleno y la falta de evidencia de redundancia son riesgos que deben quedar explícitos al aprobar proyectos.

1. **Aprobar primero la revisión física del almacenamiento y la ampliación del pool.** El 92,99 % de uso deja poco margen.

2. **Aprobar 256 GiB de RAM como objetivo**, condicionado a confirmar el tipo de DIMM y comprar módulos compatibles.
3. **Separar los cuatro entornos con pools, grupos y reglas de red**, con un ámbito independiente por docente y producción bajo administración restringida.
4. **Financiar un destino de backup externo** y reservar tiempo de personal para probar restauraciones.
5. **Aplazar cualquier declaración de HA** hasta contar con nodos adicionales, quórum, red y almacenamiento aptos.
6. **Revisar el diseño tras medir carga real durante clases**, pues no se conoce el número de estudiantes concurrentes ni el uso sostenido de CPU y RAM.

8. Cambios incorporados tras la revisión con IA

- Se usó el inventario actual de las capturas (VM 104 a 113 y plantilla 107) y se distinguió del inventario anterior (VM 100–103).
- Se incorporaron los discos confirmados de 104, 111 y 107, señalando que faltan los demás.
- Se añadió el dato exacto de `local-lvm`: 198,61 GB totales, 184,69 GB usados y 13,92 GB libres.
- El consumo de la VM 104 se trató como una captura puntual, no como promedio.
- Se explicitó que el Z820 soporta hasta 512 GB según HP, pero el objetivo operativo es 256 GiB y la compra depende del tipo de DIMM actual.
- Se separó lo posible en el nodo actual (pools, permisos, backups externos, snapshots, API) de clúster, migración y HA, que requieren infraestructura adicional.
- Se distinguieron snapshots de backups y se incluyó la prueba de restauración como control.
- Se añadieron supuestos para cuotas docentes, RPO/RTO y capacidad de almacenamiento, porque la universidad aún no definió concurrencia, criticidad ni necesidades de recuperación.
- Se añadieron costos referenciales de RAM y almacenamiento en mercados extranjeros, sin importación ni disponibilidad local.

9. Guía de estudio: Hito 3

1. **¿Por qué Proxmox VE instalado directamente en el HP Z820 se considera virtualización tipo 1?** Porque el hipervisor se instala sobre el hardware y administra directamente CPU, memoria, red y discos. Dentro de Windows o Linux de escritorio como aplicación dependería de un sistema anfitrión y sería tipo 2.

2. **¿Qué diferencia práctica hay entre KVM y LXC?** KVM ejecuta una VM con su propio sistema operativo y kernel, y puede alojar Windows o Linux con mayor separación. LXC ejecuta un entorno Linux aislado que comparte el kernel del host; consume menos recursos, pero no ejecuta Windows y su aislamiento es distinto.
3. **¿Por qué hay que revisar la asignación de seis vCPU y 512 MiB por VM?** Seis vCPU para una VM con 512 MiB puede ser innecesario y causar contención cuando muchas VM se encienden. La asignación debe responder al sistema y a la práctica, y revisarse con métricas bajo carga real.
4. **¿Qué significa que `local-lvm` sea thin-provisioned?** Que el tamaño virtual de los discos puede superar el espacio físico ocupado; el almacenamiento se consume cuando las VM escriben. Si el pool se llena, las VM pueden recibir errores de escritura y corromper sus sistemas de archivos.
5. **¿Para qué sirven una plantilla y un clon en un laboratorio?** La plantilla ofrece una instalación base; el clon crea una máquina para un docente o estudiante sin repetir la instalación. Un clon enlazado ahorra espacio pero depende de la plantilla; uno completo consume más y es independiente.
6. **¿Por qué un snapshot no reemplaza un backup?** El snapshot permite volver rápido a un estado anterior, pero depende del mismo almacenamiento del host. Un backup fuera del servidor sirve para recuperar tras perder el host o sus discos.
7. **¿Qué debe comprobarse después de crear backups de producción?** Que el trabajo terminó, que el destino externo contiene la copia y que una VM restaurada arranca y funciona. Sin restauraciones de prueba no se sabe si el backup cubre una recuperación real ni cuánto tarda.
8. **¿Cómo se separa el acceso de cuatro docentes en Proxmox?** Con pools independientes, grupos y roles limitados a cada pool; luego se prueban cuentas reales para confirmar que un docente no administra recursos de otro ni de producción.
9. **¿Qué hacen el clúster, el quórum y HA, y por qué no existen hoy?** El clúster coordina varios nodos; el quórum permite que una mayoría de votos mantenga seguros los cambios de configuración; HA puede reiniciar invitados en otro nodo tras una falla. Hoy hay un solo nodo, así que hacen falta más hosts y almacenamiento accesible.
10. **¿Cómo se usaría la API de Proxmox con controles adecuados?** Para automatizar el clonado de VM de cursos y el seguimiento de backups, con un token por proceso, privilegios mínimos, acceso limitado a los pools necesarios, registro de actividad y comprobaciones contra duplicados o borrados accidentales.

Fuentes consultadas

- Auditoría del laboratorio 302: HP Z820, procesadores, RAM detectada e inventario de VM al momento de la auditoría.

- HP Z820 Workstation: especificaciones oficiales
- Intel Xeon E5-2630 v2: especificaciones
- Proxmox VE: guía de administración
- Proxmox VE: usuarios, roles, pools y API tokens
- Proxmox VE: backups y restauración
- Proxmox VE: clúster, migración y quórum
- Proxmox VE: requisitos de alta disponibilidad
- Precio referencial de kit de RAM LRDIMM 256 GB para HP Z820
- Precio referencial de SSD WD Blue SA510 2 TB